Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales

Nuevo Laredo

Actividad 2 Python

Registro de especies de un zoológico mediante diccionarios

Carlos Gabriel Rodríguez Macías

Licenciatura en Tecnologías de la Información

Temas Selectos de Tratamiento de Información

Athala Dulce Edith Gómez Arellano

2 de octubre de 2026

Registro de especies mediante diccionarios

Un zoológico necesita registrar la cantidad de ejemplares de varias especies. El programa permite agregar y actualizar especies, eliminar aquellas que sean trasladadas, comprobar registros y consultar el inventario actual.

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué ventajas ofrece un diccionario frente a una lista cuando se necesita almacenar información asociada a una clave, como el nombre de una especie y su cantidad de ejemplares?

Un diccionario almacena la información mediante pares de clave y valor. En este caso, el nombre de la especie funciona como clave y la cantidad de ejemplares como valor. Esto permite localizar, modificar o eliminar un registro directamente por su nombre, sin tener que recorrer toda la colección para encontrarlo.

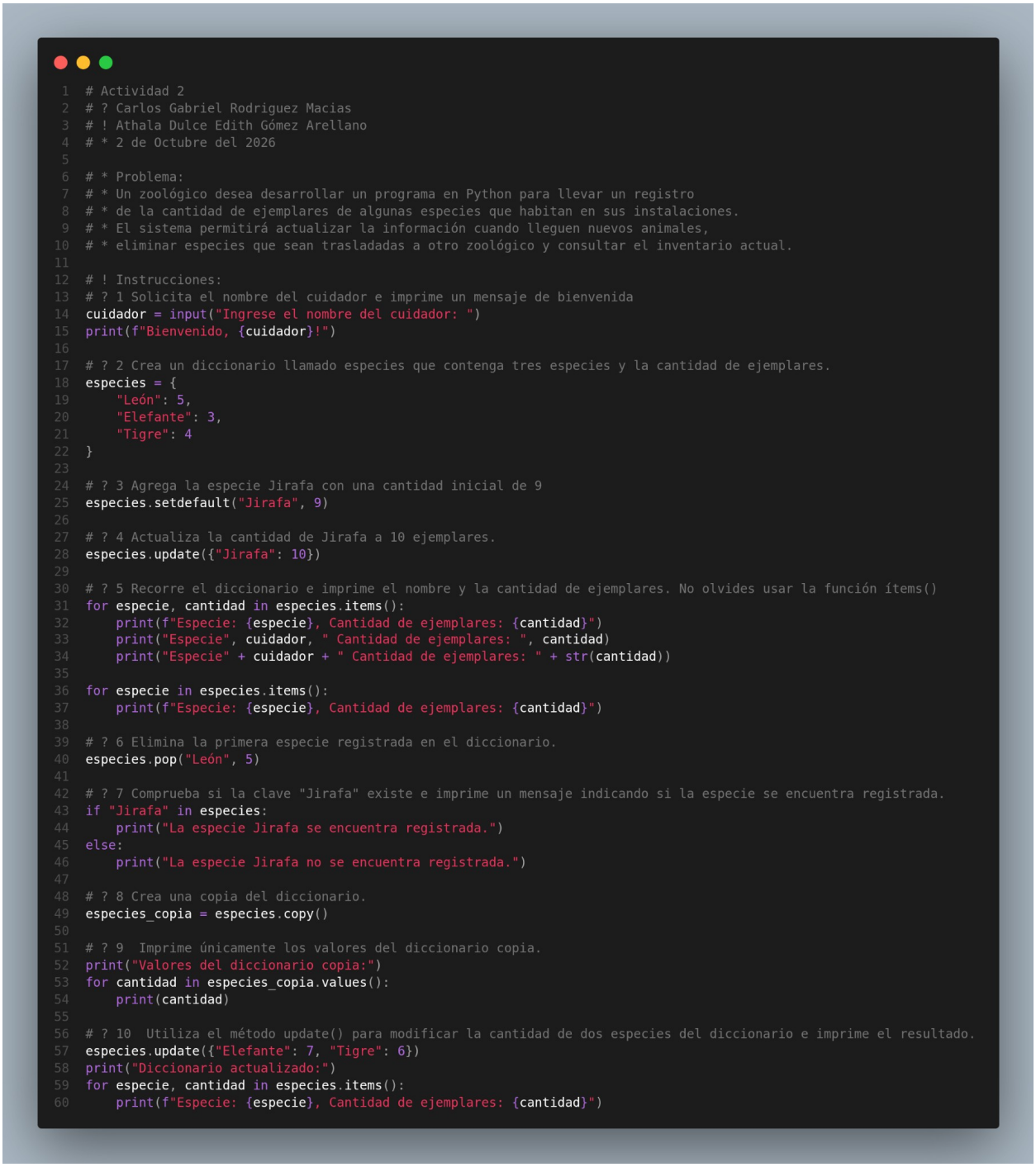
2. ¿En qué situaciones de la vida real o de tu futura profesión podrías utilizar un diccionario en Python para organizar y consultar información de manera eficiente?

Podría utilizarlo para representar registros de usuarios, productos, equipos, configuraciones o resultados obtenidos de una base de datos. Por ejemplo, en un inventario tecnológico, la clave podría ser el número de serie de un equipo y el valor podría contener su ubicación, responsable y estado. Así se consulta y actualiza cada registro de manera clara y rápida.

Evidencia del programa

Figura 1

Código completo del registro de especies en Python



```python
# Actividad 2
# ? Carlos Gabriel Rodriguez Macias
# ! Athala Dulce Edith Gómez Arellano
# * 2 de Octubre del 2026

# * Problema:
# * Un zoológico desea desarrollar un programa en Python para llevar un registro
# * de la cantidad de ejemplares de algunas especies que habitan en sus instalaciones.
# * El sistema permitirá actualizar la información cuando lleguen nuevos animales,
# * eliminar especies que sean trasladadas a otro zoológico y consultar el inventario actual.

# ! Instrucciones:
# ? 1 Solicita el nombre del cuidador e imprime un mensaje de bienvenida
cuidador = input("Ingrese el nombre del cuidador: ")
print(f"Bienvenido, {cuidador}!")

# ? 2 Crea un diccionario llamado especies que contenga tres especies y la cantidad de ejemplares.
especies = {
    "León": 5,
    "Elefante": 3,
    "Tigre": 4
}

# ? 3 Agrega la especie Jirafa con una cantidad inicial de 9
especies.setdefault("Jirafa", 9)

# ? 4 Actualiza la cantidad de Jirafa a 10 ejemplares.
especies.update({"Jirafa": 10})

# ? 5 Recorre el diccionario e imprime el nombre y la cantidad de ejemplares. No olvides usar la función ítems()
for especie, cantidad in especies.items():
    print(f"Especie: {especie}, Cantidad de ejemplares: {cantidad}")
    print("Especie", cuidador, " Cantidad de ejemplares: ", cantidad)
    print("Especie" + cuidador + " Cantidad de ejemplares: " + str(cantidad))

for especie in especies.items():
    print(f"Especie: {especie}, Cantidad de ejemplares: {cantidad}")

# ? 6 Elimina la primera especie registrada en el diccionario.
especies.pop("León", 5)

# ? 7 Comprueba si la clave "Jirafa" existe e imprime un mensaje indicando si la especie se encuentra registrada.
if "Jirafa" in especies:
    print("La especie Jirafa se encuentra registrada.")
else:
    print("La especie Jirafa no se encuentra registrada.")

# ? 8 Crea una copia del diccionario.
especies_copia = especies.copy()

# ? 9  Imprime únicamente los valores del diccionario copia.
print("Valores del diccionario copia:")
for cantidad in especies_copia.values():
    print(cantidad)

# ? 10  Utiliza el método update() para modificar la cantidad de dos especies del diccionario e imprime el resultado.
especies.update({"Elefante": 7, "Tigre": 6})
print("Diccionario actualizado:")
for especie, cantidad in especies.items():
    print(f"Especie: {especie}, Cantidad de ejemplares: {cantidad}")
```